7장 제이쿼리 이벤트

07-1 이벤트 등록 메서드

이벤트 등록 메서드란?

이벤트 적용 대상

기본형 <button id="btn">버튼</button>

❶ 이벤트 대상 ❷ 이벤트 종류 + 이벤트 등록 메서드 **(click)**

```
$("#btn").click(function( ){
    자바스크립트 코드;
});
```

❸ 이벤트 핸들러

이벤트 처리

이벤트 등록 방식 알아보기 — 단독 이벤트 등록 메서드

기본형

```
$("이벤트 대상 선택").이벤트 등록 메서드(function( ) {
    자바스크립트 코드;
});
```

```
<button id="btn1">버튼</button>
$(".btn1").click(function( ) {
    alert("welcome");
});
```

이벤트 등록 방식 알아보기 — 그룹 이벤트 등록 메서드

기본형

❶ on( ) 메서드 등록 방식 1

```
$("이벤트 대상 선택").on("이벤트 종류1 이벤트 종류2 … 이벤트 종류n",
function( ) {
   자바스크립트 코드;
});
```

❷ on( ) 메서드 등록 방식 2

```
$("이벤트 대상 선택").on({
   "이벤트 종류1  이벤트 종류2 … 이벤트 종류n" : function( ) {
      자바스크립트 코드;
   }
});
```

❸ on( ) 메서드 등록 방식 3

```
$("이벤트 대상 선택").on({
   "이벤트 종류1" : function( ) { 자바스크립트 코드;1 },
   "이벤트 종류2" : function( ) { 자바스크립트 코드;2 },
            …
   "이벤트 종류n" : function( ) { 자바스크립트 코드;n }
});
```

이벤트 등록 방식 알아보기 — 그룹 이벤트 등록 메서드

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> 이벤트 </title>
<script src="js/jquery.js"></script>
<script>
$(function( ) {
        $(".btn1").click(function(){
                $(".btn1").parent().next()
                .css({"color":"#f00"});
        });

        $(".btn2").on({
                "mouseover focus": function() {
                        $(".btn2").parent().next()
                        .css({"color":"#0f0"});
                },
                "mouseout blur": function() {
                        $(".btn2").parent().next()
                        .css({"color":"#000"});
                },
        });
});
</script>
</head>
<body>
        <p>
        <button class="btn1">버튼1</button>
        </p>
        <p>내용1</p>
        <p>
                <button class="btn2">버튼2</button>
        </p>
        <p>내용2</p>
</body>
</html>
```

이벤트 등록 방식 알아보기 — 강제 이벤트 발생

기본형

❶ $("이벤트 대상").단독 이벤트 등록 메서드( );
❷ $("이벤트 대상").trigger("이벤트 종류");

이벤트 등록 방식 알아보기 — 강제 이벤트 발생

```
07:  <script>
08:  $(function( ) {
09:     $(".btn1").click(function( ) {
10:        $(".btn1").parent( ).next( )
11:        .css({"color" : "#f00"});
12:     });
13:
14:     $(".btn2").on({
15:        "mouseover focus" : function( ) {
16:           $(".btn2").parent( ).next( )
17:           .css({"color" : "#0f0"});
18:        }
19:     });
20:
21:     $(".btn1").click( );
22:     $(".btn2").trigger("mouseover");
23:  });
24:  </script>
```

[버튼1]에 click 이벤트가 발생하며 이벤트 핸들러가 실행됩니다.

[버튼2]에 마우스 포인터를 올리면 이벤트 핸들러(function( ) { 자바스크립트 코드 }) 가 자동으로 실행됩니다.

이벤트 등록 방식 알아보기 — 강제 이벤트 발생

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> 이벤트 </title>
<script src="js/jquery.js"></script>
<script>
$(function( ) {
		$(".btn1").click(function(){
				$(".btn1").parent().next( )
				.css({"color":"#f00"});
		});

		$(".btn2").on({
				"mouseover focus": function() {
						$(".btn2").parent().next( )
						.css({"color":"#0f0"});
				}
		});

		$(".btn1").click();
		$(".btn2").trigger("mouseover");
});
</script>
</head>
<body>
		<p>
		<button class="btn1">버튼1</button>
		</p>
		<p>내용1</p>
		<p>
				<button class="btn2">버튼2</button>
		</p>
		<p>내용2</p>
</body>
</html>
```

이벤트 등록 방식 알아보기 — 이벤트 제거 메서드

기본형 $("이벤트 대상").off("제거할 이벤트 종류");

```
20:
21:        $(".btn1").off("click");
22:        $(".btn2").off("mouseover focus");
23:    });
24: </script>
```

[버튼1]에 등록된 클릭 이벤트를 제거합니다.

[버튼2]에 등록된 마우스 오버, 포커스 이벤트를 제거합니다.

이벤트 등록 방식 알아보기 — 이벤트 제거 메서드

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> 이벤트 </title>
<script src="js/jquery.js"></script>
<script>
$(function( ) {
		$(".btn1").click(function(){
				$(".btn1").parent().next( )
				.css({"color":"#f00"});
		});

		$(".btn2").on({
				"mouseover focus": function() {
						$(".btn2").parent().next( )
						.css({"color":"#0f0"});
				}
		});

		$(".btn1").off("click");
		$(".btn2").off("mouseover focus");
});
</script>
</head>
<body>
		<p>
		<button class="btn1">버튼1</button>
		</p>
		<p>내용1</p>
		<p>
				<button class="btn2">버튼2</button>
		</p>
		<p>내용2</p>
</body>
</html>
```

ready()/load() 알아보기 — 이벤트 메서드

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> 이벤트 </title>
<script src="js/jquery.js"></script>
<script>
$(function( ) {
		$(document).ready(function(){
				var h1 = $(".img1").height();
				console.log("ready :", h1);
		});

		$(window).load(function(){
				var h2 = $(".img1").height();
				console.log("load :", h2);
		});
});
</script>
</head>
<body>
		<p>
				<img src="http://place-hold.it/300X300" class="img1">
		</p>
</body>
</html>
```

마우스 이벤트 — click( ) / dblclick( ) 이벤트 메서드

기본형

❶ click 이벤트 등록

```
$("이벤트 대상 선택").click(function( ) { 자바스크립트 코드; });
$("이벤트 대상 선택").on("click", function( ) { 자바스크립트 코드; });
```

❷ click 이벤트 강제 발생

```
$("이벤트 대상 선택").click( );
```

<a>, <form> 태그에 클릭 이벤트 적용 시 기본 이벤트 차단하기

기본형

❶ return false를 이용한 차단 방식

```
$("a 또는 form").이벤트 메서드(function( ) {
    자바스크립트 코드;
    return false;
});
```

❷ preventDefault( ) 메서드를 이용한 차단 방식

```
$("a 또는 form").이벤트 메서드(function(e) {
    e.preventDefault( );
    자바스크립트 코드;
});
```

prevent는 막다를, Default는 기본 이벤트를 의미합니다.

<a>, <form> 태그에 클릭 이벤트 적용 시 기본 이벤트 차단하기

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> 이벤트 </title>
<script src="js/jquery.js"></script>
<script>
$(function( ) {
                $(".btn1").on("click", function(e){
                                e.preventDefault( );
                                $(".txt1")
                                .css({"background-color":"#ff0"});
                });
                $(".btn2").on("click", function(e){
                                $(".txt2")
                                .css({"background-color":"#0ff"});
                });
                $(".btn3").on("dblclick", function(){
                                $(".txt3")
                                .css({"background-color":"#0f0"});
                });
});
</script>
</head>
<body>
                <p><a href="http://www.easyspub.co.kr/" class="btn1">버튼1</a></p>
                <p class="txt1">내용1</p>
                <p><a href="http://www.easyspub.co.kr/" class="btn2">버튼2</a></p>
                <p class="txt2">내용2</p>
                <p><button class="btn3">버튼3</button></p>
                <p class="txt3">내용3</p>
</body>
</html>
```

마우스 이벤트 — mouseover( ) / mouseout( ) / hover( ) 이벤트 메서드

기본형

❶ mouseover 이벤트 등록

```
$("이벤트 대상 선택").mouseover(function( ) { 자바스크립트 코드; });
$("이벤트 대상 선택").on("mouseover",function( ) { 자바스크립트 코드; });
```

❷ mouseover 이벤트 강제 발생

```
$("이벤트 대상 선택").mouseover( );
```

기본형

❶ mouseout 이벤트 등록

```
$("이벤트 대상 선택").mouseout(function( ) { 자바스크립트 코드; });
$("이벤트 대상 선택").on("mouseout",function( ) { 자바스크립트 코드; });
```

❷ mouseout 이벤트 강제 발생

```
$("이벤트 대상 선택").mouseout( );
```

기본형

hover 이벤트 등록

```
$("이벤트 대상 선택").hover(
   function( ) { 마우스 오버 시 실행될 코드 },
   function( ) { 마우스 아웃 시 실행될 코드 }
);
```

마우스 이벤트 — mouseover( ) / mouseout( ) / hover( ) 이벤트 메서드

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> 이벤트 </title>
<script src="js/jquery.js"></script>
<script>
$(function( ) {
		$(".btn1").on({
			"mouseover" : function( ) {
				$(".txt1")
				.css({"background-color":"yellow"});
			},
			"mouseout" : function( ) {
				$(".txt1")
				.css({"background":"none"});
			}
		});

		$(".btn2").hover(function( ) {
			$(".txt2")
			.css({"background-color":"aqua"});
		}, function(){
			$(".txt2")
			.css({"background":"none"});
		});
});
</script>
</head>
<body>
		<p><button class="btn1">Mouse Over/Mouse Out</button></p>
		<p class="txt1">내용1</p>
		<p><button class="btn2">Hover</button></p>
		<p class="txt2">내용2</p>
</body>
</html>
```

마우스 이벤트 — mouseenter( ) / mouseleave( ) 이벤트 메서드

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> 이벤트 </title>
<script src="js/jquery.js"></script>
<script>
$(function( ) {
                $("#box_1").on("mouseout", function(){
                                $("#box_1")
                                .css({"background-color":"yellow"});
                });

                $("#box_2").on("mouseleave", function(){
                                $("#box_2")
                                .css({"background-color":"pink"});
                });
});
</script>
</head>
<body>
<h1>mouseout</h1>
<div id="box_1">
                                                                <p><a href="#">내용1</a></p>
                                                                <p><a href="#">내용2</a></p>
                                                                <p><a href="#">내용3</a></p>

</div>

<h1>mouseleave</h1>
<div id="box_2">
                                                                <p><a href="#">내용4</a></p>
                                                                <p><a href="#">내용5</a></p>
                                                                <p><a href="#">내용6</a></p>

</div>
</body>
</html>
```

마우스 이벤트 — **mousemove()** 이벤트 메서드

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> 이벤트 </title>
<script src="js/jquery.js"></script>
<script>
$(function( ) {
                $(document).on("mousemove", function(e) {
                                $(".posX").text(e.pageX);
                                $(".posY").text(e.pageY);
                });
});
</script>
</head>
<body>
<h1>mousemove</h1>
<p>X : <span class="posX">0</span>px</p>
<p>Y : <span class="posY">0</span>px</p>
</body>
</html>
```

이벤트 객체와 종류 — 마우스, 키보드

구분	종류	설명
마우스 이벤트	clientX	마우스 포인터의 X 좌푯값 반환(스크롤 이동 거리 무시)
	clientY	마우스 포인터의 Y 좌푯값 반환(스크롤 이동 거리 무시)
	pageX	스크롤 X축의 이동한 거리를 계산하여 마우스 포인터의 X 좌푯값을 반환
	pageY	스크롤 Y축의 이동한 거리를 계산하여 마우스 포인터의 Y 좌푯값을 반환
	screenX	화면 모니터를 기준으로 마우스 포인터의 X 좌표값을 반환
	screenY	화면 모니터를 기준으로 마우스 포인터의 Y 좌표값을 반환
	layerX	position을 적용한 요소를 기준으로 마우스 포인터의 X 좌표값을 반환
	layerY	position을 적용한 요소를 기준으로 마우스 포인터의 Y 좌표값을 반환
	button	마우스 버튼의 종류에 따라 값을 반환 (왼쪽: 0, 휠: 1, 오른쪽: 2)
키보드 이벤트	keyCode	키보드의 아스키 코드값을 반환
	altKey	이벤트 발생 시 Alt 키가 눌렸으면 true를, 아니면 false를 반환
	ctrlKey	이벤트 발생 시 Ctrl 키가 눌렸으면 true를, 아니면 false를 반환
	shiftKey	이벤트 발생 시 Shift 키가 눌렸으면 true를, 아니면 false를 반환

이벤트 객체와 종류 — 전체 이벤트

전체 이벤트	target	이벤트가 전파된 마지막 요소를 가리킵니다.
	cancelBubble	이벤트의 전파를 차단하는 속성으로, 기본값은 false며, true로 설정하면 전파가 차단됩니다.
	stopPropagation( )	이벤트의 전파를 차단합니다.
	preventDefault( )	기본 이벤트를 차단합니다. 예를 들어 <a>에 클릭 이벤트를 적용하고 사용자가 이벤트를 발생시키면 기본 이벤트가 등록되어 있어 링크 주소로 이동하는데, 이런 기본 이벤트를 차단할 수 있습니다.

이벤트 객체와 종류 — scroll( ) 이벤트 메서드

기본형

❶ scroll 이벤트 등록

```
$("이벤트 대상 선택").scroll(function( ) { 자바스크립트 코드; });
$("이벤트 대상 선택").on("scroll", function( ) { 자바스크립트 코드; });
```

❷ scroll 이벤트 강제 발생

```
$("이벤트 대상 선택").scroll( );
```

```
07: <script>
08:     $(window).on("scroll", function( ) {
09:         var sc_top = $(this).scrollTop( );
10:         var sc_left = $(this).scrollLeft( );
11:         $(".top").text(sc_top);
12:         $(".left").text(sc_left);
13:     });
```

이벤트 대상인 브라우저(window)의 수직, 수평 스크롤바가 이동한 만큼의 값을 구해 출력합니다.

이벤트 객체와 종류 — **scroll( )** 이벤트 메서드

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> 이벤트 </title>
<script src="js/jquery.js"></script>
<script>
		$(window).on("scroll",function(){
				var sc_top = $(this).scrollTop();
				var sc_left = $(this).scrollLeft();

				$(".top").text(sc_top);
				$(".left").text(sc_left);
		});
</script>
<style>
		body{
				height:10000px;
				width:5000px;
		}
		#wrap{
				position: fixed;
				left: 10px; top: 10px;
		}
</style>
</head>
<body>
<div id="wrap">
		<p>scrollTop: <span class="top">0</span>px</p>
		<p>scrollLeft: <span class="left">0</span>px</p>
</div>
</body>
</html>
```

포커스 이벤트 — focus( ) / blur( ) 이벤트 메서드

기본형

❶ focus 이벤트 등록

```
$("이벤트 대상 선택").focus(function( ) { 자바스크립트 코드; });
$("이벤트 대상 선택").on("focus", function( ) { 자바스크립트 코드; });
```

❷ focus 이벤트 강제 발생

```
$("이벤트 대상 선택").focus( );
```

❸ blur 이벤트 등록

```
$("이벤트 대상 선택").blur(function( ) { 자바스크립트 코드; });
$("이벤트 대상 선택").on("blur", function( ) { 자바스크립트 코드; });
```

❹ blur 이벤트 강제 발생

```
$("이벤트 대상 선택").blur( );
```

포커스 이벤트 — focusin( ) / focusout( ) 이벤트 메서드

기본형

❶ focusin 이벤트 등록

```
$("이벤트 대상 선택").focusin(function( ) { 자바스크립트 코드; });
$("이벤트 대상 선택").on("focusin", function( ) { 자바스크립트 코드; });
```

❷ focusin 이벤트 강제 발생

```
$("이벤트 대상 선택").focusin( );
```

❸ focusout 이벤트 등록

```
$("이벤트 대상 선택").focusout(function( ) { 자바스크립트 코드; });
$("이벤트 대상 선택").on("focusout", function( ) { 자바스크립트 코드; });
```

❹ focusout 이벤트 강제 발생

```
$("이벤트 대상 선택").focusout( );
```

포커스 이벤트 — focusin( ) / focusout( ) 이벤트 메서드

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> 이벤트 </title>
<script src="js/jquery.js"></script>
<script>
$(function(){
                $("#user_id_1, #user_pw_1").on("focus",
                function(){
                                                                $(this)
                                                                .css({"background-color":"pink"});

                });
                $("#user_id_1, #user_pw_1").on("blur",
                function(){
                                                                $(this)
                                                                .css({"background-color":"#fff"});

                });

                $("#frm_2").on("focusin",
                function(){
                                                                $(this)
                                                                .css({"background-color":"pink"});

                });
                $("#frm_2").on("focusout",
                function(){
                                                                $(this)
                                                                .css({"background-color":"#fff"});

                });
});
</script>
</head>
```

포커스 이벤트 — focusin( ) / focusout( ) 이벤트 메서드

```
<body>
<h1>focus / blur</h1>
<form action="#">
		<p>
			<label for="user_id_1">ID</label>
			<input type="text"
			name="user_id_1" id="user_id_1">
		</p>
		<p>
			<label for="user_pw_1">PW</label>
			<input type="password"
			name="user_pw_1" id="user_pw_1">
		</p>
</form>
<h1>focusin / focusout</h1>
<form action="#" id="frm_2">
		<p>
			<label for="user_id_2">ID</label>
			<input type="text"
			name="user_id_2" id="user_id_2">
		</p>
		<p>
			<label for="user_pw_2">PW</label>
			<input type="password"
			name="user_pw_2" id="user_pw_2">
		</p>
</form>
</body>

</html>
```

키보드로 마우스 이벤트 대응하기

마우스 이벤트에 대한 키보드 대응 이벤트

마우스 이벤트	키보드 이벤트
mouseover	focus
mouseout	blur

키보드로 마우스 이벤트 대응하기 — 키보드 접근성

```
<button class="btn">버튼</button>
<p class="txt_1">내용1</p>
```

```
$(".btn").mouseover( function( ) {
   $(".txt_1").hide( );
} );
```

키보드로 마우스 이벤트 대응하기 — 키보드 접근성

```
<button class="btn">버튼</button>
<p class="txt_1">내용1</p>
```

```
$(".btn").on("mouseover focus", function( ) {
  $(".txt_1").hide( );
});
```

키보드로 마우스 이벤트 대응하기 — 키보드 접근성

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> 이벤트 </title>
<script src="js/jquery.js"></script>
<script>
$(function(){
		$("#btn1")
		.data({"text":"javascript"})
		.on({
				"mouseover": overFnc,
				"mouseout": outFnc
		});

		$("#btn2")
		.data({"text":"welcome!"})
		.on({
				"mouseover focus": overFnc,
				"mouseout blur": outFnc
		});

		function overFnc() {
				$(".txt").text($(this).data("text"));
		}
		function outFnc() {
				$(".txt").text("");
		}
});
</script>
</head>
<body>
		<p><button id="btn1">버튼1</button></p>
		<p><button id="btn2">버튼2</button></p>
		<p class="txt"></p>
</body>
</html>
```

change() 이벤트 메서드

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> 이벤트 </title>
<script src="js/jquery.js"></script>
<script>
$(function(){
                $("#rel_site").on("change", function(){
                                $(".txt").text($(this).val());
                });
});
</script>
</head>
<body>
<select id="rel_site">
                                <option value="">사이트 선택</option>
                                <option value="www.google.com">구글</option>
                                <option value="www.naver.com">네이버</option>
                                <option value="www.daum.net">다음</option>
</select>
<p class="txt"></p>
</body>
</html>
```

07-2 그룹 이벤트 등록 및 삭제하기

그룹 이벤트 등록 메서드

그룹 이벤트 등록 메서드의 종류

종류	설명
on( )	이벤트 대상 요소에 2개 이상의 이벤트를 등록합니다. 사용 방식에 따라 이벤트를 등록한 이후에도 동적으로 생성되거나 복제된 요소에도 이벤트가 적용됩니다.
bind( )	이벤트 대상 요소에 2개 이상의 이벤트를 등록합니다.
delegate( )	선택한 요소의 하위 요소에 이벤트를 등록합니다. 이벤트를 등록한 이후에도 동적으로 생성되거나 복제된 요소에도 이벤트가 적용됩니다.
one( )	이벤트 대상 요소에 1개 이상의 이벤트를 등록합니다. 지정한 이벤트가 1회 발생하고 자동으로 해제됩니다.

on() 메서드

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> 이벤트 </title>
<script src="js/jquery.js"></script>
<script>
$(function(){
                $(".btn_1.on").on("mouseover focus", function() {
                        alert("HELLO!");
                });
                $(".btn_1").addClass("on");

                $(document).on("mouseover focus",".btn_2.on", function() {
                                alert("WELCOME!");
                });
                $(".btn_2").addClass("on");
});
</script>
</head>
<body>
        <div id="wrap">
                <p><button class="btn_1">버튼1</button></p>
                <p><button class="btn_2">버튼2</button></p>
        </div>
</body>
</html>
```

delegate() / one() 이벤트 등록 메서드

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> 이벤트 </title>
<script src="js/jquery.js"></script>
<script>
$(function(){
		$(".btn_wrap").delegate(".btn_1.on",
		"mouseover focus", function() {
			alert("HELLO!");
		});
		$(".btn_1").addClass("on");

		$(document).one("mouseover focus",
		".btn_2.on", function() {
			alert("WELCOME!");
		});
		$(".btn_2").addClass("on");
});
</script>
</head>
<body>
<div id="wrap">
		<p class="btn_wrap">
			<button class="btn_1">버튼1</button>
		</p>
		<p><button class="btn_2">버튼2</button></p>
</div>
</body>
</html>
```

이벤트 제거 메서드

이벤트 제거 메서드의 종류

종류	설명
off( )	on( ) 메서드로 등록한 이벤트를 제거합니다.
unbind( )	bind( ) 메서드로 등록한 이벤트를 제거합니다.
undelegate( )	delegate( ) 메서드로 등록한 이벤트를 제거합니다.

이벤트 제거 메서드

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> 이벤트 </title>
<script src="js/jquery.js"></script>
<script>
$(function(){
		$(".btn_1").on("mouseover", function() {
			alert("HELLO!");
		});
		$(document).on("mouseover", ".btn_2", function() {
			alert("WELCOME!");
		});
		var btn_2 = $("<p><button class=₩"btn_2₩">버튼2</button></p>");
		$("#wrap").append(btn_2);

		$(".del_1").on("click", function(){
			$(".btn_1").off("mouseover");
		});
		$(".del_2").on("click", function(){
			$(document).off("mouseover",".btn_2");
		});
});
</script>
</head>
<body>
<div id="wrap">
		<p><button class="btn_1">버튼1</button></p>
</div>
<p>
		<button class="del_1">버튼1 이벤트 해지</button>
		<button class="del_2">버튼2 이벤트 해지</button>
</p>
</body>
</html>
```